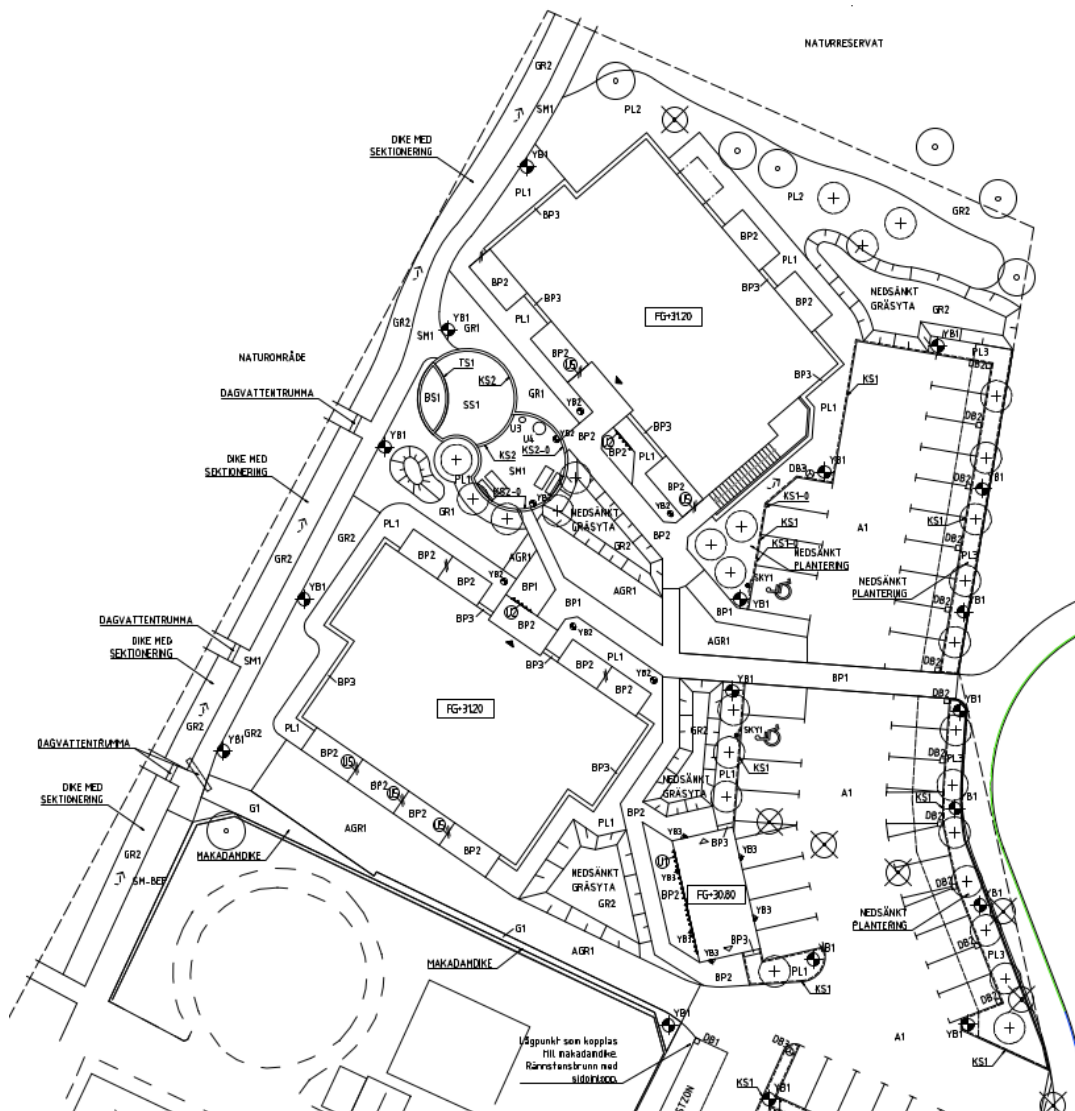




PM Dagvatten- och skyfallsutredning

Komplettering till tidigare dagvattenutredning Skevik 1:190

SYSTEMHANDLING

Datum: 29.11.2024

PM Dagvatten- och skyfallsutredning – komplettering till dagvattenutredning Skevik 1:190
29 November 2024

Utarbetad av Elise Baumann
Godkänt av Åsa Malmäng Pohl

NIRAS Sweden AB
Hantverkargatan 11B
112 21 Stockholm

Innehåll

1.	Inledning	4
2.	Underlag och tidigare utredningar	4
3.	Kompletterande områdesbeskrivning	4
3.1.	Recipenter	4
3.1.1.	Askrikefjärden (ID: SE592290-181600)	5
3.1.2.	Torsbyfjärden (ID: SE592135-812700)	5
3.2.	Markförutsättningar	6
3.3.	Uppdatering planerad markanvändning	7
4.	Uppdaterade beräkningar och dagvattenhantering	8
4.1.	Föroreningar	9
5.	Skyfall	10
6.	Slutsats och vidare utredning	12

1. Inledning

Detta PM är en komplettering till "Dagvattenutredning Skevik_Slutversion" framtagen av Ramboll till detaljplan, daterad 2020-12-16. Syftet med kompletteringen är att beräkna erforderliga fördröjningsvolymmer med uppdaterade underlag från arkitekter och säkerställa en hållbar dagvattenhanteringen i systemhandlingsskedet. Kompletteringen innefattar även uppdaterade delar av områdesbeskrivning med utökad information angående recipienter, uppdaterat kapitel om markförutsättningar med avseende på geoteknisk utredningen som genomfördes 2021 med komplettering juni 2024.

2. Underlag och tidigare utredningar

Detta PM baseras på tidigare dagvattenutredning Skevik från detaljplaneskedet, daterad 2020-12-16.

- Dagvattenutredning Skevik (Ramboll 2020-12-16)
- PM Geoteknik (SWEKO 2021-09-27)
- PM Geoteknik Skeivk (Utkast 2024-06-28)
- PM Markmiljö Skevik nyproduktion (2024-07-01)
- LA-handlingar (Utkast 2024-08-21)

3. Kompletterande områdesbeskrivning

3.1. Recipienter

Detaljplaneområdet befinner sig inom två delavrinningsområden i dagsläget, med recipienten Askrikefjärden i norr och Torsbyfjärden som tar emot vatten som rinner söderut. Vid ombyggnationen planeras utformningen så att majoriteten av allt vatten ska föras till utlopp i norr. Vid större regnhändelser kan dock vatten avledas ut mot Björnskovsvägen och vidare söderut mot Torsbyfjärden. Figur 3.1 visar de båda vattenförekomsterna.



Figur 3.1 Vattenförekomster dit vatten från den aktuella fastigheten avrinner till. Askrikefjärden visas i grönt och Torsbyfjärden i blått.

Sedan dagvattenutredningen genomfördes 2020 har även en ny förvaltningscykel med avseende på miljökvalitetsnormer, samt en ny statusklassning, beslutats i VISS. Vissa uppdateringar med avseende på fastställda miljökvalitetsnormer har genomförts och presenteras nedan för respektive recipient.

3.1.1. Askrikefjärden (ID: SE592290-181600)

Majoriteten av vatten från fastigheten kommer att föras ut mot norr och då vidare mot recipienten Askrikefjärden.

Kvalitetskrav för ekologisk status är satt till *God ekologisk status 2039*. Att god status ej kan uppnås tidigare beror främst på kvalitetsfaktorerna Näringsämnen, Växtplankton och Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i övergångszon. Inom dessa återfinns både påverkanskällor från historiska föroreningar, punktutsläpp samt diffusa källor. En tidsfrist har även satts för de *Särskilt förorenade ämnet* lcke-dioxinlika PCB:er.

Recipienten ska uppnå god kemisk ytvattenstatus, med mindre stränga krav för ämnena Bromerade difenyleter samt Kvicksilver- och kvicksilverföroreningar, och undantag i form av tidsfrist för Antracen samt Tributyltenn föreningar.

3.1.2. Torsbyfjärden (ID: SE592135-812700)

Kvalitetskrav för ekologisk status i Torsbyfjärden är satt till *God ekologisk status 2039*. Att god status ej kan uppnås tidigare beror främst på kvalitetsfaktorerna Näringsämnen, Växtplankton och Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i övergångszon. Inom dessa återfinns både påverkanskällor från punktutsläpp samt diffusa källor. En tidsfrist har även satts för de *Särskilt förorenade ämnet* lcke-dioxinlika PCB:er.

Recipienten ska uppnå god kemisk ytvattenstatus, med mindre stränga krav för ämnena Bromerade difenyleter samt Kvicksilver- och kvicksilverföroreningar, och undantag i form av tidsfrist för Antracen samt Tributyltenn föreningar. Senare målår har även satts för PFOS (där gränsvärdet idag överskrids).

Det finns idag inget framtaget lokalt åtgärdsprogram för Askrikefjärden, och inga riktvärden är uppsatta.

3.2. Markförutsättningar

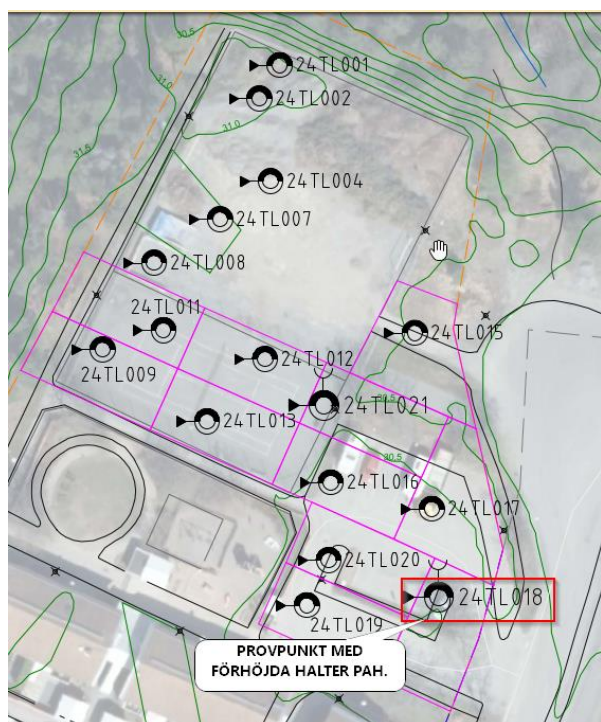
Två utredningar gällande geoteknik har genomförts inom området. Ett PM Geoteknik återfinns från 2021-09-27, där marktekniska undersökningar genomförts och jordprover tagits (utfört av SWEKO). En nyare utredning genomfördes 2024 där ett PM Geoteknik och MUR (miljöteknisk undersökningsrapport) upprättats av Treeline Consulting (utkast 2024-06-28).

Undersökningar visar att de ytligaste jordarterna inom fastigheten huvudsakligen utgörs av mäktigare lager fyllning. Dessa överlagras generellt berg i nordliga och västliga delar samt lera på friktionsjord på berg i övriga delar. Grundvattenobservationer har genomförts i grundvattenrör som installerats 2019 och 2024. Mätningarna visar på grundvattennivåer mellan +27.4 m ö.h. och +29 m ö.h., ungefär 1-2 meter under markytan. Källargolv och väggar rekommenderas utföras med tät konstruktion, då det sannolikt kommer anläggas under grundvattenytan.

Risken för sättningar inom området bedöms vara ringa under förutsättning av byggnader grundläggs enligt PM Geoteknik (2024) samt att ingen större ändring av föreslagen höjdsättning sker inom övriga delar av området.

Enligt geotekniker bedöms infiltration vara möjligt baserat på fyllnadsmassornas egenskaper. Dimensionerande grundvattenyta har av geotekniker satts på +28 m ö.h. till +29 m ö.h.

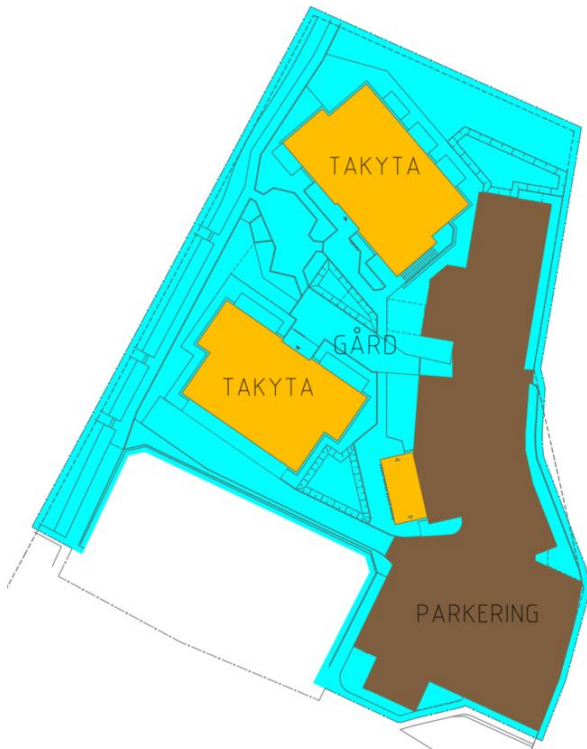
En markmiljöundersökning har även genomförts av Viken miljökonsult under maj-juni 2024. Jordprovtagning, provtagning av berg samt grundvattenprover genomfördes. Provtagna massor klarar generellt riktvärden för KM (känslig mark) förutom i en provtagningsruta, 24TL018, där förhöjda halter av PAH uppmätts. I samma provpunkt påvisades även grundvatten med förhöjda halter av PAH-H. En något förhöjd halt av PAH-H i grundvatten har även påvisats i 24TL021. Resultat indikerar att det kan finnas en föroreningskälla avseende PAH i anslutning till ruta 24TL018, se Figur 3.2. Infiltration bedöms av miljökonsulten ej lämplig i denna del av utredningsområdet på grund av potentiell PAH-förorening.



Figur 3.2 Urklipp från markmiljöteknisk undersökning med en röd markering för provpunkten där förhöjda halter PAH påvisats. I området bedöms infiltration ej lämpligt.

3.3. Uppdatering planerad markanvändning

En uppdatering av den planerade markanvändningen har genomförts för att säkerställa fördröjningsvolym och flöden. Justeringar från den tidigare dagvattenutredningen innefattar minskat utredningsområdet då förskolegården ej är en del av exploateringen. Det som tidigare benämnts som parkmark har justerats till gårdsyta med en något högre avrinningskoefficient baserat på underlag från LA-handling, där en viss del grusade och stensatta ytor tillkommit. I övrigt är den planerade markanvändningen i stora drag samma som tidigare, se Figur 3.3.



Figur 3.3 Visar övergripande markkartering från aktuell LA-handling 2024-08-21. Takytor är markerade med orange, parkering med brunt och gårdsytan med cyan.

Tabell 3.1 visar area samt reducerad area för utredningsområdet.

Tabell 3.1 Ny markanvändning Skevik 1:190. Siffror i tabellen är avrundade till två decimaler.

Markanvändning	Area [ha]	φ^1	Red Area ² [ha]
Takya	0,07	0,9	0,07
Parkering	0,15	0,8	0,12
Gårdsyta (majoritet gräs och planteringsytor, samt gångvägar och uppställningsplatser för brandbil)	0,27	0,2	0,05
Totalt	0,49		0,24

¹ Avrinningskoefficient

² Reducerad area = Area * Avrinningskoefficient

4. Uppdaterade beräkningar och dagvattenhantering

Baserat på en uppdaterad markanvändning har en ny dimensionerande fördröjningsvolym beräknats, med kravet om omhändertagande av de första 20 mm. Den reducerade arean x 0,02 ger en fördröjningsvolym om 48 m³, vilket är i samma storleksordning som i tidigare utredning. Tabell 4.1 visar erforderliga fördröjningsvolymerna uppdelat på respektive marktyp.

Tabell 4.1 Erforderlig fördröjningsvolym uppdelat per markanvändning.

Marktyp	Erforderlig fördröjningsvolym [m ³]
Takyta	13
Parkering	24
Gårdsyta	11
Totalt	48

För att säkerställa att en tillräcklig fördröjningsvolym uppnås med det gällande förslaget för utformning, baserat på LA-handlingar, har ungefärliga beräkningar genomförts, med vissa antagande gällande djup och porositet. Sammanställning redovisas i Tabell 4.2 och visar på att ungefär 43 m³ kan inrymmas i skelettjordar och 4 m³ i makadamdike. Vilket är tillräckligt för att hantera vatten från parkeringsytorna. Avrinning från dessa områden är även viktigast utifrån ett reningsperspektiv, medan takytor och andra grönytor kan hanteras i nedsänkta grönytor och på naturmark, då dagvattnet kan anses som relativt rent. Den totala fördröjningsvolymen uppgår till ungefär 79 m³, vilket överstiger behovet för 20 mm kravet.

Tabell 4.2 Framräknade fördröjningsvolymen för respektive dagvattenåtgärd.

	Antagande	Area [m2]	Fördröjningsvolym [m3]	Tillräckligt volym
Skelettjord	Porositet 20 %, djup 1 meter	215	43	JA
Makadamdike	Porositet 30 %, djup 0.5 meter	24	4	JA
Nedsänkta grönytor	Botten och toppnivå enligt LA. Ej medräknat slänter, bottenarea antagits som yta	105	32	JA

Beräknade fördröjningsvolymen överstiger dimensionerande krav för omhändertagande av 20 mm. Rening anses uppnås via framförallt skelettjordar, samtliga parkeringsplatser avvattas till dessa anläggningar. Takvatten anses vara relativt rent och erfordrar ej samma reningsprocess, hantering av takvatten tillgodoses av nedsänkta gräsytor och genom infiltration i gräsytor.

Diket som planeras mot väster kan även omhänderta och fördröja dagvatten. Dagvatten från den nya fastigheten kan dock på grund av höjdsättning ej avledas dit och nyttjas istället för att säkerställa att vatten från skogsmarken i slänten ovan ej rinner in på fastigheten.

4.1. Föroreningar

Föroreningsberäkningar som genomförts i tidigare dagvattenutredning anses fortsatt vara i stort sätt gällande. Med resonemang avseende renande åtgärder enligt avsnitt ovan.

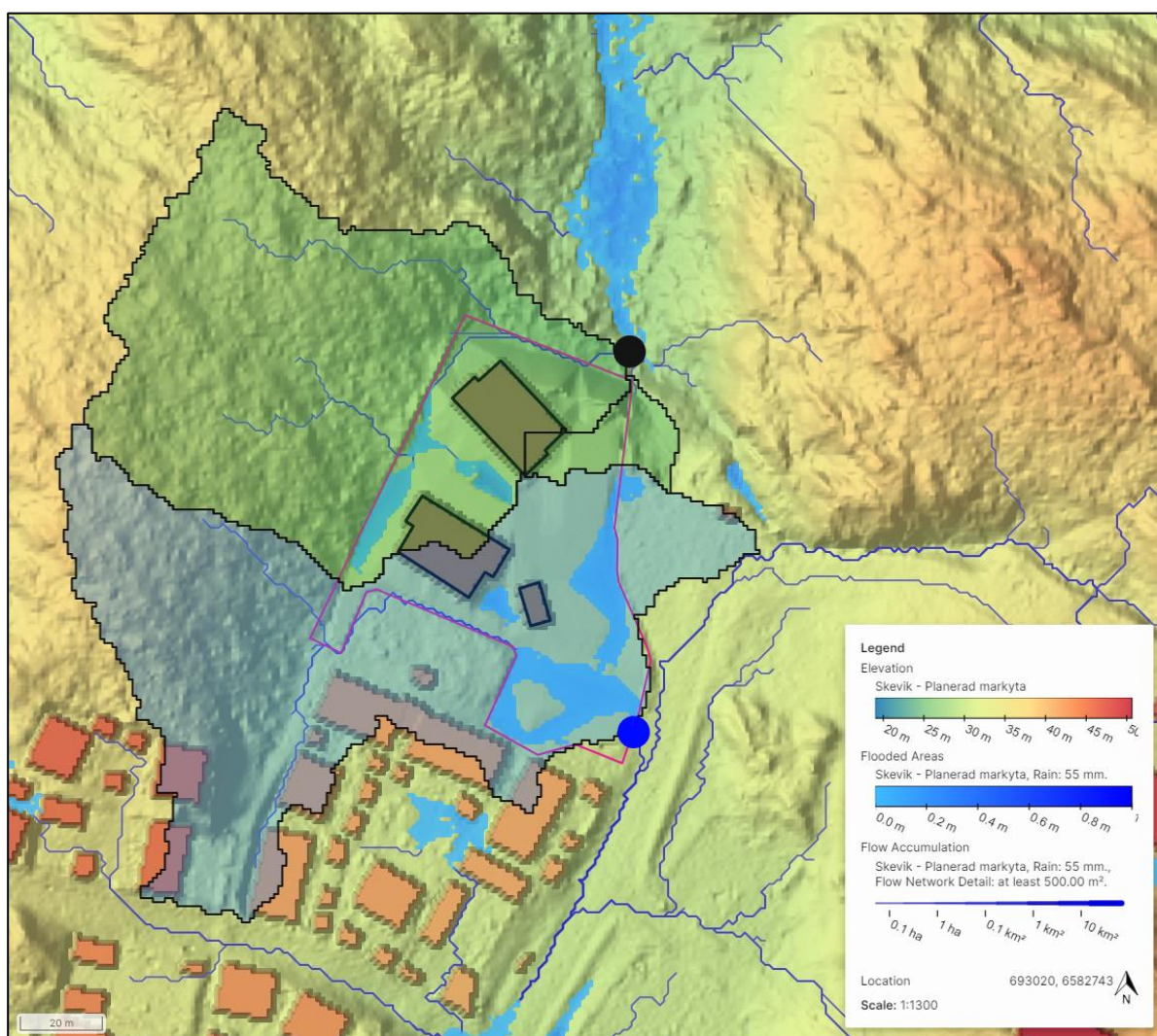
I båda recipienterna är det största problemen kopplade till övergödning, med näringsämnen och klorofyll som kvalitetsfaktorer som idag överskrids och behöver minska. Då exploateringen planeras med omfattande grönytor och växter bör en noggrann underhållsplan arbetas fram, där gödsling minimeras för att minska risk för näringsläckage, framförallt kopplat till kväve och fosfor.

Då området bygger på lokalt omhändertagande med genomsläppliga grönytor och skelettjordar anses det inte möjligt med separat omhändertagande av släckvatten vid eventuell brandsituation. Vid brand bör rent vatten användas för brandsläckning. Materialval vid nybyggnationen bör även genomföras för att minimera risken att föroreningar sprids vid en eventuell brand.

Det ska säkerställas att föroreningar som påvisats i markmiljöundersökningen inte riskerar att transporteras vidare med dagvattnet. Således bör speciell hänsyn tas i områden som är utpekade i markmiljöundersökningen och där bör eventuella skelettjordar eller diken anläggas med tät botten för att förhindra spridning.

5. Skyfall

De förutsättningar och förslag som presenterades i tidigare dagvattenutredning föreslår att vatten leds norrut mot slänt och skogsmark, vilket ses i urklipp från avvattningsbilaga (Figur 5.2). Vid undersökning av nuvarande föreslagen höjdsättning kan det dock konstateras att så inte blir fallet vid en skyfallshändelse. En avrinning sker då istället söderut och ansamlas på parkeringsytorna innan det rinner vidare söderut. En översiktlig analys har genomfört i modelleringsprogrammet Scalgo Live, där MSB:s föreslagna regnvolym för en återkomsttid på 100 år med varaktigheten 30 minuter, och klimatfaktor 1,25, har använts. Detta uppgår till en regnvolym om 55 mm, vilket används i Scalgo. En övergripande markyta enligt föreslagen höjdsättning, samt byggnader, har implementerats i modellen för att studera framtida flödesvägar. Figur 5.1 visar framtida höjdsättning inlagt i Scalgo, och Figur 5.2 visar urklipp på tidigare avvattningsbilaga.



Figur 5.1 Modellering i Scalgo Live för en regnvolym på 55 mm, vilket symboliserar ett 100-årsregn med varaktigheten 30 minuter och klimatfaktor 1,25, med föreslagen höjdsättning. Där det blåa området är yta som avrinner söderut till den blå punkten, och den gröna visar på ytan som avrinner norrut mot den svarta punkten.



Figur 5.2 Urklipp från avvattningsbilaga kopplat till tidigare dagvattenutredning. Sekundära avrinningsvägar visar på att vatten avledes norrut mot skogsområdet.

Om föreliggande höjdsättning kvarstår är rekommendationen att detta utreds vidare i samband med detaljprojektering för att säkerställa att det inte medför större flöden söderut och således riskerar försämrade nedströms, mot Gustavsbergs centrum. Vidare föreslås i första hand att höjdsättningen justeras för att om möjligt leda vatten norrut, enligt avvattningsplanen, och således minimerar större flöden söderut mot tätorten. Det är betydligt bättre att istället leda vatten ut i obebyggt skogsområde.

Hus och miljöhus bedöms ej påverkas av skyfallsvatten. Höjdsättningen ska fortsatt säkerställa att markytor har fall ut från fasader.

Ett lågstråk är enligt uppdaterade LA handlingar beläget längs skogsmarken i nord-sydlig riktning. Detta antas kunna bidra till att leda bort en del av skyfallsvatten som rinner ner mot fastigheten från skogsområdet och istället leda det norrut.

6. Slutsats och vidare utredning

Föreliggande PM redovisar en uppdaterad beräkning avseende erforderlig fördröjningsvolym om 48 m³. I enlighet med riktlinjer från Värmdö kommun, om att omhänderta och rena 20 mm vatten, är bedömningen att detta uppfylls med de planerade skelettjordarna, makadam samt nedsänkta grönytor för infiltration och fördröjning.

Den föreslagna hanteringen av dagvatten bygger till stor del på infiltration i mark. Enligt geotekniker är infiltration möjlig baserat på fyllnadsmassornas egenskaper. Dock har förhöjda halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) påvisats i två provpunkter i jord och grundvatten. Infiltration bedöms av miljökonsult ej lämpligt i området och skelettjord föreslås där anläggas med tät botten och dräneringsledningar med anslutning till ett internt dagvattenledningsnät.

Vidare bör situationen kopplat till sekundär avrinning för skyfall säkerställas för att antingen tillåta stående vatten på parkeringsplatser enligt nuvarande skiss, alternativt omarbета höjdsättningen för att tillåta vattnet ledas norrut. Det senare är att rekommendera.